

Bir LAVA. ürünü



B I O L I G H T

Sirkadiyen aydınlatma

Teknik kılavuz

Elektronik, yazılım ve yükleme

Ekim 2026

Genel bakış

Biolight, 12 LED'li bir NeoPixel halkayla gün ışığının ritmini ve gökyüzünü odaya taşıyan bir sirkadiyen aydınlatma ürünüdür. Cihaz kendi web sunucusunu barındırır; müşteri uygulama indirmeden telefonunun tarayıcısından kurar ve yönetir.

Dosya	İçerik
Biolight.ino	Ana program: ışık efektleri, sirkadiyen hesap, hava durumu, zamanlama, kurulum portalı, web API ve çoklu cihaz desteği
tipler.h	Veri türleri (ayarlar, hava verisi, durumlar). Arduino IDE fonksiyon tanımlarını dosyanın başına taşıdığı için ayrı tutulur.
arayuz.h	Kontrol paneli (HTML, CSS ve JavaScript tek dosyada)
kurulum.h	İlk kurulum sayfası ve sekme simgesi

Cihazın yapabildikleri

Gerçek gün doğumu ve gün batımı saatlerine göre renk sıcaklığı ve parlaklık ayarlayan Sirkadiyen mod

OpenWeather verisine göre yedi gökyüzü efekti: güneşli, parçalı bulutlu, bulutlu, sisli, yağmur, sağanak ve şimşek, kar

Altı serbest mod: mum, sabit renk, gökkuşağı, renk akışı, renk geçişi, nefes

Günlük zamanlama kuralları (en fazla 10)

Aynı ağdaki diğer Biolight'ları bulma, oda adı verme ve birlikte çalışma

Telefonla ilk kurulum (LAVA_Setup ağı) ve BOOT düğmesiyle Wi-Fi sıfırlama

Donanım ve bağlantı

Biolight yalnızca iki parçadan oluşur: bir ESP32-C3 kartı ve 12 LED'li bir NeoPixel halka. Halka karta üç kabloyla, doğrudan bağlanır; araya başka bir elektronik eleman girmez.

Parça	Adet	Not
ESP32-C3 OLED geliştirme kartı veya ESP32-C3 Mini	1	Wi-Fi'li mikrodenetleyici; BOOT düğmesi GPIO9'da
WS2812B NeoPixel halka, 12 LED	1	DI, 5V, GND ve DO uçları
USB-C kablo ve 5 V adaptör	1	Güç kaynağı; en az 1 A, önerilen 2 A

Karta göre veri pini

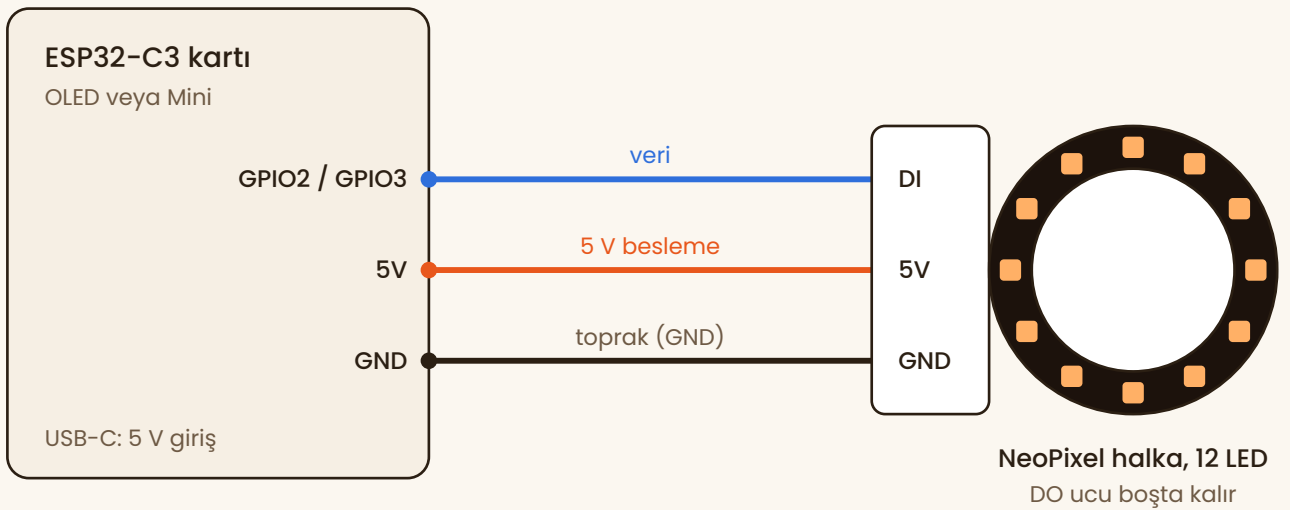
Halkanın veri ucu (DI) kullanılan karta göre farklı pine bağlanır. Koddaki LED_PIN değeri de buna uygun olmalıdır.

Kart	Veri pini	Biolight.ino'daki satır
ESP32-C3 OLED	GPIO2	#define LED_PIN 2
ESP32-C3 Mini	GPIO3	#define LED_PIN 3

Önemli: ESP32-C3 Mini kartta veri kablosu GPIO2'ye bağlanırsa kart açılırken hataya girer. Mini kullanıyorsan kabloyu GPIO3'e lehimle ve koddaki LED_PIN değerini 3 yap.

Bağlantı şeması

Halka üç kabloyla bağlanır: veri, 5 V ve GND



Veri kablosu ESP32-C3 OLED'de GPIO2'ye, ESP32-C3 Mini'de GPIO3'e bağlanır. 5V ve GND her iki kartta aynıdır.

Kart pini	Halka ucu	Kablonun görevi
GPIO2 (OLED) veya GPIO3 (Mini)	DI	Veri
5V	5V / VCC	Besleme
GND	GND	Toprak
Kullanılmaz	DO	Boşta kalır

Güç notları

Halkanın 5V ucunu kartın 3V3 pinine değil, mutlaka 5V pinine bağla. 12 LED tam beyazda yaklaşık 720 mA çeker; yazılım bu akımı 600 mA ile sınırlar (POWER_LIMIT_MA). Bu yüzden bilgisayarın USB portu test için yeterlidir, ama ürün için 2 A'lık bir adaptör önerilir.

OpenWeather API anahtarı

Biolight gün doğumu, gün batımı, saat dilimi ve hava durumu bilgisini OpenWeather'dan alır. Kodda API anahtarı bulunmaz; yüklemenden önce kendi anahtarını alıp kodun içine yazman gerekir.

Anahtarı almak

1. **openweathermap.org** adresine git ve **Sign up** ile ücretsiz bir hesap aç. Kayıttan sonra gelen e-postayla hesabını doğrula.
2. Giriş yaptıktan sonra sağ üstteki hesap menüsünden **My API keys** sayfasını aç (home.openweathermap.org/api_keys). Hesabınla birlikte varsayılan bir anahtar otomatik olarak oluşturulur; istersen "Biolight" adıyla yeni bir anahtar da oluşturabilirsin.
3. Anahtarı kopyala.
4. Yeni anahtarın etkinleşmesi biraz zaman alabilir; bu süre birkaç dakikadan birkaç saate kadar uzayabilir. Bu sırada Seri Monitör'de "API anahtarı geçersiz" mesajını görmen normaldir; bir süre sonra cihaz kendiliğinden yeniden dener.

Anahtarı koda yazmak

Biolight.ino dosyasının başındaki şu satırda tırnak içindeki metni silip kendi anahtarını yapıştır:

```
const char* OWM_API_KEY = "BURAYA_API_ANAHTARINI_YAZ";
```

Anahtar yazılmadan yüklenirse cihaz yine çalışır, ancak hava durumu alınamaz ve panelde "API anahtarı girilmemiş" uyarısı görünür. Bu durumda ışık, gün doğumu ve gün batımı için varsayılan saatleri (07:00 ve 19:30) kullanır.

Kullanım sınırları

Ücretsiz planda dakikada 60, ayda 1.000.000 istek hakkı vardır. Tüm Biolight'lar aynı anahtarı paylaşır ve her cihaz 10 dakikada bir sorgu yapar; bu da ücretsiz planın yaklaşık 230 cihaza yettiği anlamına gelir. Satış sayısı bunu aşmadan önce sorgu aralığı (WEATHER_INTERVAL) uzatılmalı ya da ücretli plana geçilmelidir.

Güvenlik: API anahtarı derlenen yazılımın içinde yer alır. Kodu GitHub gibi herkese açık bir yerde paylaşırken anahtarı silmeyi unutma. Anahtar bir yerde açığa çıkarsa My API keys sayfasından silip yenisini oluşturabilirsin.

Arduino IDE ile yükleme

Proje Arduino IDE 1.8.57 ve ESP32 kart paketi 3.3.11 ile derlenip test edildi; Arduino IDE 2.x de kullanılabilir.

Hazırlık

1. Arduino IDE'de **Dosya Tercihler**'e gir ve "Ek Kart Yöneticisi URL'leri" alanına şu adresi ekle:
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
2. **Araçlar Kart Kart Yöneticisi**'nden "esp32 by Espressif Systems" paketini kur.
3. **Araçlar Kütüphaneleri Yönet**'ten **ArduinoJson** (sürüm 7.x) ve **Adafruit NeoPixel** kütüphanelerini kur.
4. Bilgisayarında **Biolight** adında bir klasör oluştur ve dört dosyayı (Biolight.ino, tipler.h, arayuz.h, kurulum.h) bu klasöre koy. Klasörün adı .ino dosyasının adıyla aynı olmalıdır. Biolight.ino'yu açtığında IDE'nin üstünde dört sekme görmelisin.
5. Kartına göre LED_PIN değerini ve OWM_API_KEY satırını ayarla.

Araçlar menüsü ayarları

Ayar	Değer	Neden
Kart	ESP32C3 Dev Module	Her iki kartın da çipi ESP32-C3
USB CDC On Boot	Enabled	Kapalı kalırsa Seri Monitör boş görünür
CPU Frequency	160 MHz	ESP32-C3'ün en yüksek hızı
Flash Size	4MB (32Mb)	Kartın bellek boyutu
Partition Scheme	Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA)	Program varsayılan bölümlenmeye sığmaz
Flash Mode	QIO	"invalid header" hatası görülürse DIO seçilir
Upload Speed	921600	Yükleme hatasında 460800 denenir
Port	Kartın COM portu	Kart değişince yeniden seçilir

Yükleme

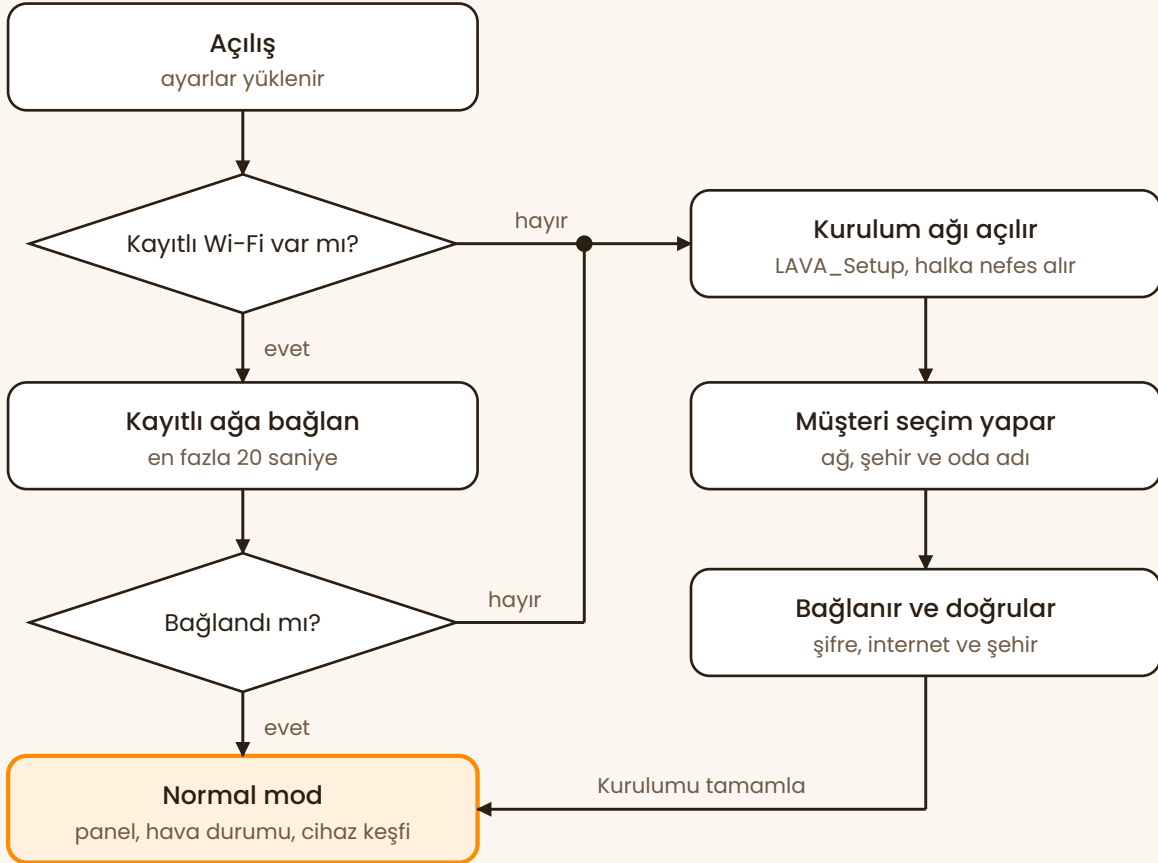
1. **Doğrula** () düğmesiyle önce derle, hata yoksa **Yükle** düğmesine bas.
2. Konsolda "Connecting..." yazıp takılırsa kartın BOOT düğmesine basılı tutarak USB kablosunu tak, yükleme başlayınca bırak.
3. Yükleme bitince kartın RST düğmesine bir kez bas.
4. **Araçlar Seri Monitör**'ü 115200 baud ile aç. Cihaz açılış, Wi-Fi ve hava durumu olaylarını Türkçe olarak yazar.
5. Halka kehribar renkte nefes alıyorsa cihaz kurulum modundadır. Telefonla **LAVA_Setup** ağına bağlan; sayfa açılmazsa tarayıcıya 192.168.4.1 yaz.

Yazılım nasıl çalışır

Program iki görevle çalışır: ana döngü ışığı ve web sunucusunu, ağ görevi ise internete çıkan işleri yürütür. Kodda bekleme (delay) kullanılmadığı için arayüz anında yanıt verir ve hava durumu çekilirken animasyon takılmaz.

Görev	Sıklık	Sorumlulukları
Ana döngü (loop)	Sürekli; ışık saniyede 50 kare	Web isteklerini yanıtlar, LED karesini çizer, kurulum portalını yönetir, zamanlama kurallarını uygular, BOOT düğmesini izler, ayarları kaydeder
Ağ görevi (netTask)	150 ms'de bir kontrol	Hava durumunu 10 dakikada bir çeker (hata olursa 60 sn sonra yeniden dener), mDNS adını alır, diğer Biolight'ları 45 sn'de bir arar, senkron ayarları gönderir ve alır

Kayıtlı ağa bağlanamayan cihaz kurulum ağını açar



Kurulum ağı açıkken kayıtlı ağ geri gelirse cihaz müşteriye beklemeden normal moda geçer.

Sirkadiyen hesap

Gün doğumu ve gün batımı saatleri OpenWeather yanıtından alınır. Gün dört evreye bölünür; her evrede renk sıcaklığı Kelvin olarak hesaplanıp RGB'ye çevrilir. Saat dilimi de aynı yanıtta geldiği için cihaz yurt dışında da doğru saatte çalışır.

Evre	Zaman aralığı	Renk sıcaklığı	Parlaklık
Şafak	Gün doğumundan 30 dk önce 60 dk sonra	2200 4000 K	%15 %85
Gün	Şafak sonu gün batımından 90 dk önce	4000 6200 K (öğlen) 4000 K	%85 %100 %85
Alacakaranlık	Gün batımından 90 dk önce 30 dk sonra	4000 2200 K	%85 %15
Gece	Alacakaranlık sonu şafak başı	2000 K, mum efekti	%38

Gökyüzü efektleri

Hava kodu bir efekte eşlenir. Bulutlar halkanın üzerinde akan iki boyutlu bir gürültü alanından üretilir ve rüzgâr hızı arttıkça hızlanır. Gece sakin havalarda mum yanar; yağmur, sağanak ve kar ise loş olarak gösterilir.

OpenWeather kodu	Efekt	Halkada görünüm
800	Güneşli	90 saniyede bir tur atan sıcak parıltı
801-802	Parçalı bulutlu	Yarı güneş yarı bulut; bulut kenarları parlar, aralıklardan ışık hüzmeleri süzülür
803-804	Bulutlu	İki katman akan bulut; 804'te daha koyu
7xx (771 ve 781 hariç)	Sisli	Sütümsü, düşük kontrastlı perde
3xx, 500, 501, 511	Yağmur	Serin zemine düşen ve sıçrayan damlalar
2xx, 502-504, 520-531, 771, 781	Sağanak ve şimşek	Yoğun yağmur ve yayılan şimşekler
6xx	Kar	Belirip kaybolan kar taneleri

Serbest modlar ve çıkış

Mum, sabit renk, gökkuşağı, renk akışı, renk geçişi ve nefes modları renderManual içinde çizilir. Her kare önce bir tamponda hazırlanır; mod değiştiğinde 900 ms'lik yumuşak geçiş yapılır, ardından parlaklık, gama düzeltmesi ve akım sınırı uygulanır.

Kurulum portalı

Kayıtlı ağ yoksa ya da 20 saniyede bağlanılamazsa cihaz LAVA_Setup ağını açar. Ağ açılmadan önce tarama yapıldığı için liste sayfa açılır açılmaz hazırdir; kurulum ağı en güçlü ağı kanalında açılır. Bağlantıda şifre hatası ve ağa ulaşılama ayrı ayrı tanınır ve müşteriye gösterilir. Bağlanınca ilk hava durumu sorgusu interneti ve şehri doğrular. "Kurulumu tamamla"ya basılmazsa kurulum ağı 5 dakika sonra kendiliğinden kapanır.

Çoklu cihaz

Her cihaz MAC adresinden 6 haneli bir kimlik üretir. Ağa ilk bağlanan cihaz **biolight.local** adını alır, sonrakiler **biolight-*<kimlik>*.local** adını kullanır. "Birlikte çalış" açık cihazlarda mod, parlaklık, hız, renkler, gökyüzü efektleri ve zamanlama diğer cihazlara gönderilir; şehir ve oda adı her cihazda ayrı

kalır.

Kalıcı ayarlar ve sıfırlama

Işık ayarları, şehir, zamanlama, oda adı ve senkron durumu kalıcı belleğin biolight alanında; Wi-Fi bilgileri ise wifi alanında saklanır. BOOT düğmesine 5 saniye basılı tutulunca halka kırmızı renkle dolar, yalnızca Wi-Fi bilgileri silinir ve cihaz kurulum modunda yeniden başlar.

Web API uçları

Kontrol paneli ve kurulum sayfası cihazla bu uçlar üzerinden JSON ile konuşur.

Yöntem	Yol	Ne yapar
GET	/	Kurulum modunda kurulum sayfasını, normal modda kontrol panelini verir
GET	/favicon.svg	Sekme simgesi; kurulum sayfası cihaza ulaşılabildiğini bununla test eder
GET	/api/state	Tüm durum: ayarlar, saat, evre, hava, zamanlama, oda adı, diğer cihazlar
POST	/api/set	pwr, mode, bri, spd, wfx, c, sched, preview, name ve sync alanlarından istenenleri günceller
POST	/api/sched	Zamanlama kurallarının tamamını değiştirir
POST	/api/city	Şehri değiştirir ve hava durumunu hemen yeniler
POST	/api/wifireset	Wi-Fi bilgilerini siler ve yeniden başlatır
GET	/api/scan	Çevredeki ağlar; ?yenile=1 ile yeni tarama başlatır
POST	/api/connect	Seçilen ağa, şehir ve oda adıyla bağlanmayı başlatır
GET	/api/setup-status	Kurulum adımı, hata mesajı, IP, hava özeti ve bulunan cihazlar
POST	/api/finish	Kurulum ağını 1,5 saniye sonra kapatır

Ayarlanabilir sabitler

Davranışı değiştirmek için genellikle yalnızca bu değerlerle oynamak yeterlidir; hepsi Biolight.ino'nun başında veya tipler.h içindedir.

Sabit	Değer	Anlamı
LED_PIN	2 (OLED) / 3 (Mini)	Halkanın veri ucunun bağlı olduğu GPIO
OWM_API_KEY	Senin anahtarın	OpenWeather API anahtarı
NUM_LEDS	12	Halkadaki LED sayısı
POWER_LIMIT_MA	600	Halkanın çekebileceği en yüksek akım (mA)
FRAME_MS	20	Kare süresi; 20 ms saniyede 50 kare demektir
FADE_MS	900	Modlar arası geçiş süresi (ms)
PREVIEW_MS	45000	Efekt önizleme süresi (ms)
WEATHER_INTERVAL	10 dk	Hava durumu sorgu aralığı
WEATHER_RETRY	60 sn	Hatadan sonra yeniden deneme aralığı
RESET_HOLD_MS	5000	Wi-Fi sıfırlama için BOOT basılı tutma süresi (ms)
AP_NAME	LAVA_Setup	Kurulum ağının adı
MAX_RULES / MAX_PEERS	10 / 8	En fazla zamanlama kuralı / tanınan diğer cihaz

Sorun giderme

Sorunların çoğu kart ayarlarından, pin seçiminden veya Wi-Fi'den kaynaklanır; Seri Monitör çıktısı genellikle nedeni gösterir.

Belirti	Olası neden	Çözüm
ESP32-C3 Mini açılışta hataya giriyor veya sürekli yeniden başlıyor	Veri kablosu GPIO2'de	Kabloyu GPIO3'e taşı ve LED_PIN değerini 3 yap
"This chip is ESP32-C3, not ESP32"	Yanlış kart seçili	Kartı ESP32C3 Dev Module yap
"Sketch too big"	Varsayılan bölümler küçük	Partition Scheme: Minimal SPIFFS
"does not name a type"	tipler.h eksik	Dört dosyanın da aynı klasörde olduğunu kontrol et
Yükleme "Connecting..." aşamasında kalıyor	Kart yükleme moduna girmedi	BOOT'a basılı tutarak USB kablosunu tak
Seri Monitör boş	USB CDC kapalı	USB CDC On Boot: Enabled
"invalid header" ile yeniden başlama	Flash modu uyumsuz	Flash Mode: DIO
Panelde "API anahtarı girilmemiş"	OWM_API_KEY doldurulmamış	Anahtarı koda yazıp yeniden yükle
Panelde "API anahtarı geçersiz"	Anahtar yanlış ya da henüz etkinleşmedi	Anahtarı kontrol et; yeni anahtarsa bir süre bekle
LAVA_Setup ağı görünmüyor	Cihaz kayıtlı ağa bağlanmış	BOOT düğmesine 5 saniye basılı tut
Ev ağı listede yok	Ağ 5 GHz ya da uzak	2.4 GHz ağı seç, cihazı modeme yaklaştı
biolight.local açılmıyor	Bazı Android telefonlar .local adreslerini çözmez	Kurulum ekranındaki ya da Seri Monitör'deki IP adresini kullan
"Şehir bulunamadı"	Yazım hatası veya ülke belirsiz	Ülke kodu ekle, örneğin Berlin,DE
Diğer Biolight sekmelerde yok	Keşif 45 saniyede bir yapılır	Bir dakika bekle; cihazların aynı ağda ve güncel yazılımda olduğunu kontrol et